

20 - 08- ARTHRALGIES ET ARTHRITES CHEZ L'ENFANT - Pr. Aït Sab

Bonjour, on va parler des arthralgies et arthrites chez l'enfant. Comme objectif de ce cours, il faut savoir mener une enquête étiologique devant des arthralgies et arthrites chez l'enfant. C'est un symptôme qu'il faut essayer de mettre dans un syndrome.

Il faut connaître les différentes formes cliniques de l'arthrite juvénile idiopathique et il faut savoir démarrer le traitement de première ligne. Je dis bien traitement. Ce cours commence par des définitions.

Il faut savoir différencier entre arthrite, arthralgie, arthrite aiguë, arthrite chronique, etc. Le terme d'arthrite désigne une douleur avec tumefaction de l'articulation qui est liée soit à la présence d'un épanchement qui est du liquide synovial soit à une simple hypertrophie de la synoviale. Tandis que l'arthralgie, c'est une douleur sans modification objective de l'articulation.

Et c'est très difficile en pédiatrie de bien diagnostiquer l'arthralgie, de la différencier de la douleur osseuse parce que l'enfant, il n'arrive pas à bien décrire la semiologie. L'arthrite aiguë, elle se définit par une arthrite qui est moins de 6 semaines alors que l'arthrite chronique est supérieure à 3 mois. Mais il faut savoir que ces définitions-là, elles sont revues à la baisse et on va voir que dans l'arthrite juvénile idiopathique qui est bien sûr classée comme arthrite chronique, cette définition est descendue à 6 semaines.

L'arthrite sub-aiguë, elle est entre les deux. Et il faut aussi savoir différencier entre les arthralgies inflammatoires et les arthralgies mécaniques. Les arthralgies inflammatoires, elles comportent la triade faite de réveil nocturne, dérouillage matinal, amélioration par les mouvements.

Les réveils nocturnes, ils sont très importants en pédiatrie. Il faut demander à l'enfant est-ce que la douleur le réveille la nuit. Il faut le demander aussi aux parents.

Le dérouillage matinal est très important à chiffrer. Et l'amélioration par les mouvements est un élément qui est contre les arthralgies mécaniques. Les arthralgies mécaniques, ils ont une relation directe avec les mouvements, les forts et ce sont des douleurs de fin de journée qui ne réveillent pas bien sûr.

Le diagnostic est généralement clinique. Il est difficile pour les articulations profondes. Et vous devinez que pour la hanche et l'épaule, c'est très difficile de voir l'épaule à la rigueur.

On peut avoir des éléments cliniques qui sont évidents. Mais par contre la hanche, c'est un organe profond. Donc c'est une articulation qui est profonde.

Et donc pour deviner les éléments cliniques de l'inflammation, c'est très difficile. Donc on se base sur des signes sémiologiques à l'examen clinique. La valeur diagnostique d'arthrite est

importante contrairement aux arthralgies inflammatoires.

C'est-à-dire l'arthrite c'est un élément objectif. Tandis que l'arthralgie inflammatoire ou l'arthralgie, c'est une simple douleur inflammatoire sans signe objectif. Et souvent, donc, et sans nom spécifique.

Alors il faut savoir définir les caractéristiques de la polyarthrite. On a mis en place le diagnostic d'une arthrite. Une polyarthrite, c'est-à-dire l'atteinte de plusieurs articulations ou d'une seule articulation.

Il faut savoir bien sûr définir le mode d'installation, la durée et ces éléments-là qu'on va voir sur cette plaque. Le mode d'installation, est-ce que c'est brutal ou progressif ? Et les diagnostics différents. La durée, est-ce que c'est aiguë ou chronique ? Des pathologies aiguës et des pathologies chroniques.

Il faut être sûr du caractère inflammatoire. Le nombre, est-ce que c'est mono, oligo ou poly ? Et on va voir dans la GI, c'est toute une classification. La topographie est importante.

Est-ce que c'est distal, proximal ? Est-ce que ça est parmi les interphalangiennes ? Distal, la hanche, etc. Est-ce que ces arthrites-là, elles sont déformantes ou non déformantes ? L'étiologie en est directe en relation. Est-ce que c'est symétrique ou c'est asymétrique ? On va voir dans le RAA la différence avec la GI.

Est-ce que c'est fixe, migrateur, additif ? C'est très important ces éléments-là. Donc, il faut faire un bon interrogatoire. Le diagnostic étiologique, il est très sémiologie dépendant.

Donc, il faut avoir une bonne base sémiologique exacte au départ pour arriver au diagnostic. Bien sûr, il faut évaluer l'intensité des douleurs par l'échelle de l'EVA parce que parfois c'est très difficile chez l'enfant d'évaluer. Donc, il faut utiliser des échelles.

Concernant les signes associés et qu'il faut rechercher, parce que le plus souvent, s'il s'agit d'un rhumatisme inflammatoire chronique, vous allez trouver d'autres signes qui sont associés. Il faut voir est-ce que c'est une atteinte axiale ou périphérique. Axiale, ça veut dire le rachis, le bassin.

Et périphérique, donc ce sont toutes les articulations, les genoux, les chevilles, les poignets, les IPD, etc., les IPP, donc toutes les autres articulations. Recherchez les signes systémiques. Il faut savoir que les rhumatismes articulaires, les rhumatismes inflammatoires chroniques, ils ont un tropisme pour quatre organes principaux et qui sont l'œil, la peau, l'intestin et les muqueuses.

Donc, à chaque fois que vous avez des arthralgies ou des arthrites, il faut vérifier ces quatre organes. Concernant l'atteinte cutanée, ça peut être un psoriasis, et vous devinez le rhumatisme psoriasique, aphthose, la maladie de Vesec, éruption lupique, sclérodermie, évascularité cutanée, un érythème migrant, par exemple, dans le cadre de la maladie de Lyme, érythème généralisé, l'érythème noueux, les nodules rhumatoïdes, l'olivédo qui se voit dans les

vasculaires, et puis l'olivédo retubularis, les lictères, etc. Donc, tous ces éléments-là, il faut les rechercher parce que ça a une valeur d'orientation.

Oculaire, ça peut être une sécheresse, syndrome sec, ça peut être une conjonctivite, mais surtout attention à l'uvéite et l'esclérite, et le diagnostic, parfois, il est porté par l'ophtalmologue. Les signes pleuropilemonaires, ça peut être des adénopathies médiastinales, comme dans le cadre, par exemple, de la sarcoidose, qui est dans des manifestations articulaires, et des adénopathies. Ça peut être une pleurésie, la même chose, donc il faut rechercher, par exemple, la maladie lupique, la maladie systémique de la retraite, la forme systémique de la retraite juvénile idiopathique, est-ce qu'il y a des infiltrats qui se trouvent dans les granulomatoses, dans certaines pathologies, vascularistes, etc.

Est-ce qu'il y a des lésions par enchemateuse, le tube digestif, diarrhée aiguë, diarrhée chronique, et vous savez que les MICI, les maladies inflammatoires chroniques intestinales, elles sont associées à des manifestations articulaires. Cardiaque, valvulopathie, attention, attention, le rhumatisme articulaire aigu, l'endocardite et le péricardite, l'atteinte neurologique, atteinte centrale ou périphérique, le lupus, il y a des atteintes neurologiques, il y a plein de maladies de système qui s'accompagnent de manifestations articulaires et de manifestations neurologiques, rechercher les oedèmes des membres inférieurs, l'atteinte rénale, les adénopathies, etc. Examen clinique général, organe par organe, appareil par appareil, très minutieux, qui fait suite à un interrogatoire très détaillé.

Alors, devant une douleur articulaire avec arthrite. Donc, on a, il y a un schéma, là, c'est un schéma qui est publié sur le PAAPA, sur les archives de pédiatrie, et ça nous permet un petit peu de raisonner. Regardez, si on a une douleur articulaire avec arthrite, il faut bien sûr localiser la douleur et bien sûr, faire un bon examen clinique.

On peut également s'aider de l'échographie si nécessaire. Et je vous signale d'emblée que l'échographie articulaire trouve une place actuellement primordiale dans le diagnostic des atteintes articulaires. Ça permet de voir les synoviales, ça permet de voir les épanchements, ça permet de rechercher, d'éliminer les diagnostics différentiels et c'est un outil diagnostique très important.

Il faut vérifier l'horaire, est-ce que c'est nocturne, est-ce que c'est durne, caractère inflammatoire, caractère mécanique, est-ce qu'il y a un facteur déclenchant, l'ancienneté des douleurs, les antécédents familiaux et personnels, par exemple en matière de RAA, l'angine, l'atteinte cutanée, les signes digestifs, le psoriasis, et il faut rechercher les signes associés, comme une fièvre, une éruption, et je vous ai dit que c'est un examen détaillé. Premier, RAA. On a ça, on a une arthrite et une fièvre.

Quand on a une arthrite et une fièvre, il y a plein d'urgences qu'il faut connaître. Plein, plein d'urgences. Et c'est donc, il faut penser à une arthrite ou une ostéoarthrite.

Si vous avez une atteinte, une douleur d'une seule articulation, ou bien une arthrite d'une seule articulation, c'est une arthrite infectieuse jusqu'à preuve du contraire. Par la suite, il y a les arthrites juvéniles idiopathiques dans sa forme systémique, c'est-à-dire qu'il reste un diagnostic d'élimination, et je vais vous expliquer ça. On peut penser également à la maladie de Kawasaki, à la maladie périodique, et il faut penser également aux hémopathies.

Donc, attention, quand on a une arthrite et une fièvre, parce que je vous ai dit d'emblée que l'enfant, il arrive à mal à spécifier est-ce que la douleur est articulaire ou osseuse? Donc, n'oubliez pas, n'oubliez pas les atteintes, bien sûr, hématologiques, c'est-à-dire les hémopathies. Et dans ce cas-là, il faut chercher l'altération de l'état général. On va voir ça par la suite.

Donc, le bilan, il consiste, bien sûr, à faire un bilan inflammatoire d'emblée pour ces maladies inflammatoires. Si c'est une arthrite septique, arthrite infectieuse, il faut diriger le malade au bloc, il faut l'orienter au chirurgien. Bien sûr, dans notre contexte, et ça, ça ne figure pas sur cet arbre décisionnel, tout simplement parce que le rhumatisme articulaire aigu, il a presque disparu des pays développés parce qu'ils n'ont plus d'infections streptococciques non traitées qui peuvent évoluer vers le RAA.

Chez nous, on reste encore RAA. Donc, s'il vous plaît, quand vous avez des arthrites et de la fièvre ou des arthralgies et de la fièvre, pensez au RAA parce que c'est une urgence diagnostique, le pronostic est dans le cœur. Comme le Kawasaki est une urgence diagnostique, le pronostic est dans des aneurysmes, également dans le cœur.

L'arthrite septique, c'est la destruction de l'articulation et la dissémination. Donc, j'ai ajouté le RAA ici. Et c'est la sémiologie clinique qui vous permet de différencier entre le rhumatisme articulaire et l'arthrite juvénile idiopathique et la maladie périodique qui est bien sûr dans laquelle on trouve des douleurs abdominales qui sont comme ça dans l'indique périodique associé à de la fièvre et des manifestations articulaires.

Le deuxième RAA, c'est quand on a une arthrite sans fièvre. Alors, arthrite sans fièvre, ça peut être l'arthrite juvénile idiopathique dans toutes ses formes, sauf la maladie systémique où il y a de la fièvre. Ça peut être des arthrites réactionnelles et ça peut être une arthrite de Lyme.

Comme ça peut être aussi des arthrites virales. Attention, dans ce contexte-là, je vous ai dit que l'AGI reste un diagnostic d'élimination après avoir éliminé tous les autres diagnostics. Et il ne faut pas oublier, si on a des signes articulaires sans fièvre, de vérifier est-ce qu'il n'y a pas un épanchement au niveau de l'articulation.

Et ça peut être une hémarthrose qui se voit dans le cadre de l'hémophilie, par exemple. Et on a le contexte clinique qui est évocateur. Ça peut être aussi traumatique, post-traumatique.

Et ça peut être une ciruvite villonodulaire. Donc, pensez à tout ça. Et bien sûr, le bilan inflammatoire, il va être normal le plus souvent quand il s'agit, par exemple, d'une hémophilie,

sauf s'il y a l'arthrite hémophilique où vous avez donc la surenfection de l'hématome ou l'évolutivité de l'hématome.

Mais dans les pathologies inflammatoires, nous allons trouver un syndrome inflammatoire qui est majeur. Par contre, dans les arthrites virales, le syndrome inflammatoire, il va être modéré. Quand on a le troisième bras, c'est quand on a une arthrite et une altération de l'état général.

Et là, je vous ai déjà parlé des hémopathies. Donc, c'est une grande urgence. Il faut penser aux hémopathies parce que, normalement, les hémopathies et l'euthémie, elles donnent des douleurs osseuses par infiltration de la moelle osseuse par les cellules blastiques.

Mais vu que la sémiologie chez l'enfant n'était pas très bien décrite, pensez, bien sûr, ça peut donner aussi des arthrites, mais c'est rare comparé aux douleurs osseuses. Pensez, bien sûr, à l'euthémie ou l'euthémie et pensez au neuroblastome. Donc là, l'élément clé, c'est l'état général qui est altéré.

C'est clair ? Donc, ça, c'est notre raisonnement devant des douleurs articulaires. Alors, douleurs articulaires sans arthrite. Dans le graphique qu'on a vu avant, il y a douleurs articulaires, douleurs arthralgies avec arthrite.

Là, on a des arthralgies sans arthrite. On sait de la radiologie. Si la radio est normale, ça peut être la douleur de croissance et ça peut être une fibromyalgie.

La douleur de croissance, quand même, ça reste un diagnostic d'élimination. Devant des anomalies radiologiques, il faut spécifier, est-ce que c'est au niveau de l'épiphyse, est-ce que c'est au niveau de la métaphyse, etc. Donc, ça peut être une épiphysite.

Par exemple, vous avez l'ostéocondryte primitif de la hanche. Vous avez l'épiphyseolyse. Ça peut être une ostéite inflammatoire et ça peut être une pathologie myoplasique, une tumeur osseuse.

Donc, quand vous avez des douleurs articulaires sans arthrite, il faut s'aider de la radiologie pour pouvoir avancer dans le diagnostic. Par exemple, il y a l'âge qui peut intervenir. Par exemple, l'OPH, c'est l'appareil âge du tout petit.

L'épiphyseolyse, c'est l'adolescent-préadolescent. La pathologie myoplasique, ça dépend du siège. Est-ce que c'est le siège en faveur d'un sarcome des wings ou d'un ostéosarcome ? Ainsi de suite.

Donc, dans ce chapitre-là, la pathologie la plus fréquente et la plus classique qui sert comme type de description et que j'aimerais bien que vous connaissiez, c'est l'arthrite juvénile idiopathique. L'arthrite juvénile idiopathique, je vous ai dit, c'est un diagnostic d'élimination. C'est un diagnostic qui est un peu difficile à poser et à retenir, mais vu sa fréquence, il faut bien sûr connaître ce chapitre.

Elle est décrite depuis 1997. La dénomination, elle a été changée de l'arthrite chronique idiopathique. On l'a changée par l'arthrite juvénile idiopathique depuis 1997 pour parler du rhumatisme de l'enfant.

Elle remplace celui d'arthrite juvénile utilisée en Amérique du Nord et celui d'arthrite chronique juvénile utilisée au Nord. C'est la même chose. L'arthrite juvénile idiopathique, elle est d'origine inconnue et elle affecte au moins une articulation débutant avant le 16e anniversaire et durant un minimum de six semaines.

C'est pourquoi je vous ai dit que la chronicité, elle est revue à la baisse. C'est un diagnostic d'exclusion, d'élimination après avoir éliminé un certain nombre de diagnostics. L'incidence, elle est estimée à 20 % d'îles et la prévalence entre 16 et 150 % d'îles enfants.

Il n'est pas possible de distinguer les AGI selon leur pathogénie. Toujours mal comprise, ce groupe hétérogène de maladies a été classé selon les caractéristiques cliniques et biologiques en essayant de rassembler des catégories homogènes s'excluant mutuellement. On ne sait pas pourquoi.

C'est une maladie multifactorielle et on classe en fonction. Voilà donc la classification qui comporte cette forme. La forme oligo-articulaire, elle atteint donc moins une ou deux articulations, de toutes les manières, moins des quatre.

Elle apparaît entre deux et quatre ans. L'âge le plus classique, le sexe féminin est prédominant et sur le plan fréquence dans la littérature, c'est la plus fréquente. Alors nous, dans notre pratique quotidienne, on remarque qu'il y a plusieurs, il y a des formes polyarticulaires.

Pourquoi ? On se dit probablement que c'est l'évolution, les malades, c'est le retard diagnostique qui nous amène à avoir plus de polyarticulaires. Il y a des critères d'exclusion qu'on a mis ici en bas et quand vous lisez ce chapitre, vous lisez ce tableau, vous essayez de voir quels sont ces critères d'exclusion parce que je vous ai dit que ce sont des pathologies qui s'excluent mutuellement. Dans la forme polyarticulaire, on a deux formes.

On a une forme avec facteur hématoïde négatif, c'est la plus fréquente, et une forme plus méchante qui est un facteur hématoïde positif. La forme polyarticulaire, facteur hématoïde négatif, donc vous voyez ici ces deux pics d'âge différents, on peut l'avoir à n'importe quel âge, c'est toujours la fille et il y a aussi des critères d'exclusion. La forme systémique, ou ce qu'on appelle la maladie de Stiehl, entre 1 et 5 ans, le sexe féminin, parfois chez les tout petits, c'est le garçon qui prédomine dans la forme systémique et les moins fréquentes, 10 %. La forme ankylosante avec arthrite ou la forme axiale, l'ancienne appellation SPA, c'est en général le garçon un petit peu grand, vous voyez la prédominance masculine.

La forme psoriasique, la même chose, vous avez deux âges différents et vous avez bien sûr la présence du psoriasis et le sexe il diffère en fonction de l'âge. La forme polyarticulaire avec

facteur hématoïde qui est une forme grave, déformante, très évolutive qui se voit chez la grande fille et donc heureusement qu'elle est un peu rare et il y a des formes qu'on appelle des formes indifférenciées ou les formes inclassables. Il faut savoir que cette forme polyarticulaire avec facteur hématoïde positif, c'est là, c'est pour ça qu'on ne demande pas le facteur hématoïde chez les tout petits.

Ils ont généralement une forme polyarticulaire sans facteur hématoïde. Si vous demandez le facteur hématoïde, il faut le demander chez la grande fille. Alors la forme systémique, la forme systémique, elle se caractérise par la fièvre et la fièvre, elle est appelée systémique parce qu'elle atteint plusieurs organes.

La courbe de température a une importance capitale dans le diagnostic. Vous avez une fièvre qui est, qui a un pic ou deux pics par jour, parfois à la même heure, parfois non et bien sûr, à côté de cela, on assiste même parfois à une chute de la température. Donc, c'est un enfant qui peut être fébrile toute la journée, mais qui a quand même un pic important à un certain moment de la journée.

Donc, cette caractéristique de la courbe est importante. Et on a une arthrite, d'au moins une articulation associée ou précédée par une fièvre d'une durée minimum de deux semaines parce qu'il faut que ce soit une fièvre prolongée et ce sont les critères avec lesquels on retient le diagnostic qui doit être quotidienne pendant trois jours de suite avec un pic à 39 ou supérieur à 39 par jour, parfois, mais pas toujours, à la même heure. Et associé à un des symptômes suivants qui sont l'éruption cutanée fugace, morbide et forme, qui peut être sur le tronc, sur les mains, sur le dos, sur les membres, mais en général qui apparaît avec l'acmé de la fièvre et qui peut disparaître.

C'est pour ça qu'on dit fugace et qu'il faut savoir rechercher à l'interrogatoire. Associée aussi à des adénopathies, hépatosplénomégalie ou une atteinte décéréuse. Ça peut être une pleurisie, une asthite, ça peut être une atteinte cardiaque, une péricardite.

Donc, c'est une atteinte de plusieurs organes. Les formes polyarticulaires. On a dit que polyarticulaire, c'est plus que quatre articulations.

Il y a la forme avec facteur rhumatoïde qui est proche de la PR, la polyarthrite rhumatoïde de l'adulte, où on peut trouver des nodules rhumatoïdes. C'est une forme déformante, c'est une forme qui peut atteindre les IPP, les IPD, qui peut atteindre les poignets, les genoux, les chevilles, le rachis cervical. Donc, toutes les articulations.

Regardez le rachis, attention à l'atteinte du rachis cervical parce qu'il y a le risque de luxation atlas-axis. Donc, c'est très important. Les temporomandibulaires sont aussi atteintes.

La forme polyarticulaire avec facteur rhumatoïde négatif qui est beaucoup plus fréquente, qui peut ne pas être déformante et qui peut atteindre, regardez ici, les IPP. Regardez l'atteinte des

poignets. Il y a aussi l'atteinte du rachis.

Il y a l'atteinte des pieds. Donc, attention à la recherche des phalanges. Et donc, c'est toujours plus de quatre articulations pour retenir le diagnostic.

La forme oligoarticulaire, c'est une à quatre articulations. De toutes les manières, c'est une et il en reste moins de quatre articulations. Alors, cette forme-là, elle a une caractéristique importante.

C'est qu'elle est associée à l'anticorps antinucléaire positif et que dans cette forme-là, on voit beaucoup d'atteinte ophtalmique faite d'uveïtite antérieure. Donc, réflexe, chercher l'atteinte ophtalmique. Certes, dans toutes les formes d'HGI, mais essentiellement dans cette forme-là où il faut savoir la chercher tous les trois mois.

Et c'est très important, on va voir par la suite, que l'atteinte ophtalmique en matière d'HGI est une uveïtite froide. C'est un œil qui n'est pas rouge, donc qui n'est pas douloureux, qui ne fait pas parler de lui-même. Et donc, c'est à cause de la baisse de l'acuité visuelle.

C'est là, et il ne faut pas, bien sûr, attendre cette baisse de l'acuité visuelle parce que ça va être trop tard. Il faut, bien sûr, dépister cette atteinte ophtalmique. La forme onthésite avec arthrite, vous avez l'atteinte axiale, le rachis, vous avez les sacroïlites, mais vous pouvez également avoir les formes, les atteintes périphériques.

Donc, c'est une arthrite avec onthésite ou arthrite ou onthésite associée à deux de ces cinq critères. Il y a la présence ou l'histoire de douleurs des sacroïlites et aux douleurs lombaires inflammatoires, présence du HLA-B27, début chez un garçon de plus de 6 ans, avec une uveïtite antérieure aiguë, histoire de spondylite ankylosante, onthésite avec arthrite, sacroïlite avec maladie inflammatoire digestive, syndrome de réter ou uveïtite antérieure aiguë chez un parent du premier degré. Donc, pour retenir le diagnostic, il faut rassembler soit une arthrite, soit une onthésite, soit les deux associées à deux de ces cinq critères.

La forme psoriasique, bien sûr, son nom l'indique, elle est associée au psoriasis, elle donne le plus souvent une atteinte distale, une atteinte distale, et il faut avoir une arthrite et psoriasis, ou arthrite et au moins deux des critères suivants, soit une dactylite, soit des ongles ponctués et oniculise, soit un psoriasis chez un parent du premier degré. Le diagnostic. Je vous ai dit que l'arthrite juvénile idiopathique est un diagnostic d'élimination.

Et il faut savoir éliminer tous les diagnostics différentiels. Cette liste que je vous ai donnée ici n'est pas la liste exhaustive. C'est les principaux diagnostics différentiels.

La liste, elle est vraiment énorme. Il faut éliminer toute arthrite en rapport avec un agent infectieux. D'autant plus si vous avez une seule articulation.

Le rhumatisme articulaire aiguë, je vous en ai parlé en Grèce, le rhumatisme articulaire aiguë et la sémiologie, elle est différente. C'est aiguë, c'est fugace, migrateur, contre l'arthrite juvénile

idiopathique où le caractère est fixe, accumulatif, additif. L'arthrite poststreptococcique, la maladie de Lyme, les infections virales, le parvovirus, les adenovirus, l'Epstein-Barr, la synovie transitoire de Honsch, ou ce qu'on appelle le rhume de Honsch.

Mais tout ça, c'est aiguë. Donc il faut penser à ces diagnostics-là parce que l'ambiguïté, elle est où? L'ambiguïté, elle est quand la GI se révèle sous forme aiguë par ces manifestations-là et on n'a pas encore les 6 semaines pour retenir le diagnostic. Et là, c'est la sémiologie.

La sémiologie, elle est très, très, très importante. Donc il faut penser à ces diagnostics-là avant de retenir l'arthrite juvénile idiopathique. Je vous ai parlé des affections hémato-oncologiques.

Attention les leucémies, attention le neuroblastome, attention les tumeurs osseuses, l'hémophilie, les problèmes orthopédiques, les ménisques discoïdes, les subluxations de la rotule, la douleur de croissance. Je vous en ai parlé. L'opéage, l'épiphyse, les maladies systémiques.

Il faut penser au lupus, la dermatomyosite, la maladie sérique, la maladie de Beset, la sarcoïdose, les mycoses, les maladies inflammatoires chroniques. Donc vous voyez la liste, elle est vraiment énorme et je peux vous donner plusieurs diagnostics encore, mais sachez que la sémiologie, est-ce qu'on est devant une arthrite aiguë ou chronique? Est-ce qu'on est devant une polyarthrite? Le caractère fixe additif, le caractère fugace migrateur, les signes associés, l'état général, la présence de fièvre, tous ces éléments sont très importants pour pouvoir Alors, pour les investigations, aucun test spécifique pour faire le diagnostic d'AGI. C'est un diagnostic clinique qui est basé sur un bilan initial à but d'exclure les diagnostics différentiels.

Une liste non exhaustive, j'en ai déjà parlé. Et la demande des anticorps spécifiques aidera à des fins de classification. Si on trouve, par exemple, les anticorps nucléaires positifs, on se penche vers la forme oligo-articulaire.

Si on trouve un facteur hématoïde positif, on est devant une polyarticulaire à facteur hématoïde positif. Et il faut bien sûr rechercher, surveiller la toxicité des médicaments, parce qu'on va utiliser des anti-inflammatoires, on va utiliser des immunosuppresseurs, on est dans l'ère de la biothérapie, et donc la toxicité médicale, surveiller. Quelles sont ces investigations qu'on va demander? Le bilan de base, c'est, j'ai déjà parlé sur le graphique, sur le schéma de l'annumération et des marqueurs de l'inflammation à l'AVS ou à la CRP.

Le bilan hépatique et rénal, alors, ce bilan-là, il trouve son indication, par exemple, dans l'AGI systémique, parce qu'on a une atteinte de plusieurs organes, mais il doit être fait avant de démarrer les traitements pour surveiller la toxicité des médicaments. L'acérologie streptococci, quand on pense, bien sûr, au R.A. Il faut savoir que les ASLO, il peut être positif dans pas mal de maladies disimmunitaires, y compris, bien sûr, l'arthrite juvénile idiopathique. Le bilan complémentaire, pour une possible arthrite systémique, on peut demander un profil de coagulation, la ferritinémie, j'en ai parlé dans l'AGI systémique, la radiopulmonaire, l'ECG, la

scintigraphie osseuse, pour rechercher, bien sûr, des tumeurs osseuses, le myélogramme pour écarter le leucémie et les hémopathies.

Pour une possible maladie auto-immune, il faut, bien sûr, rechercher le facteur anticorantinucéaire, le complément, quand on a, par exemple, une suspicion de lupus, les immunoglobulines, les CPK, les enzymes musculaires, parce que je vous ai dit qu'il peut y avoir des maladies musculaires qui peuvent simuler ce tableau, qui donnent des résultats de douleurs articulaires. Comment peut-on avoir une association, on parle du syndrome de chevauchement, comment peut-on avoir des douleurs qui ne sont pas bien décrites par l'enfant en tant que douleurs musculaires ? Des anticorps anti-DNA, anti-ASM, anti-RMP dans le syndrome de chevauchement, les antirot, l'analyse durée, la radiopulmonaire, et rappelez-vous, rappelez-vous, dans l'AGI, il y a les anti-CCP qui sont spécifiques. Donc là, c'est pour éliminer les autres diagnostics.

Le bilan immunologique d'une AGI, de toute évidence, on a parlé du facteur anti-nucéaire qui est, bien sûr, lié au risque du veillé dans la forme oligo-articulaire, le facteur hématoïde et les anti-CCP pour les patients ayant une présentation poly-articulaire, et l'HLA-B27 pour les formes axiales, quand on a une atteinte des hanches, des sacroiliacs, des anthésites, ou chez un garçon. De plus, concernant l'imagerie, pour les radios simples, il faut signaler qu'en pédiatrie, les radios doivent être bilatérales pour pouvoir comparer. Vous avez un cartilage de croissance et vous avez une différence de maturation osseuse qui peut vous prêter à confusion avec d'autres lésions.

Donc, comparatif, sur même plaque, les radios doivent être prises avec mise en charge pour les membres inférieurs afin d'apprécier l'espace articulaire parce que toujours, ce cartilage de croissance, il vous fausse l'interprétation. Face et profil, l'échographie articulaire. J'en ai déjà parlé et je vous ai dit que l'échographie, elle a une grande place actuellement dans le diagnostic.

La scintigraphie osseuse, elle a habituellement peu de place. C'est pour éliminer les autres causes. On a des indications particulières, mais en tant que généraliste, il faut savoir que c'est pour éliminer les autres causes.

Et l'imagerie par résonance magnétique, elle nous aide énormément dans les onches parce que ce sont des présentations atypiques des onches, ou bien pour les onches, pour mieux les analyser parce que la radio, à cause du cartilage de croissance, c'est très difficile à interpréter. Donc, c'est ça les indications. Arrivant au traitement.

L'approche thérapeutique. On ne dit pas qu'il y a un traitement, mais on dit une approche thérapeutique. Et vous allez voir, chaque forme, elle a un traitement particulier.

Toute forme d'arthrite juvénile idiopathique, donc toutes les formes confondues, on est en droit de démarrer un anti-inflammatoire non stéroïdien. Ce qui diffère un petit peu, c'est quand dans la forme systémique, on peut démarrer par l'acide acetylsalicylique, alors que dans les autres, c'est

les anti-inflammatoires non stéroïdiens. En tant que généraliste, ça doit être votre première prescription.

Alors, dans la forme oligo-articulaire, on démarre un anti-inflammatoire, mais l'évaluation d'efficacité, elle se fait après 6 à 8 semaines. C'est pourquoi, s'il vous plaît, si vous regardez ce schéma-là, vous allez deviner qu'on ne peut pas dire que la molécule est inefficace avant au moins deux semaines. Donc, il faut savoir patienter au moins 6 à 8 semaines pour dire est-ce que l'évolution est bonne ou pas ce traitement, et ne pas se précipiter à changer de traitement avant de donner le délit d'efficacité.

Donc, soit la retraite, elle n'est plus active, et on va suivre l'enfant, on le laisse ce traitement, et on le suit, soit elle reste active, et dans ce cas-là, dans la forme oligo-articulaire, puisqu'il s'agit d'une seule articulation, au maximum deux, on peut s'aider d'infiltration ou d'injection intra-articulaire par des corticoïdes à longue durée d'action. Et on optimise bien sûr la dose des anti-inflammatoires quand on l'associe. Si ça ne marche pas, on peut changer aussi l'anti-inflammatoire.

On change la molécule d'anti-inflammatoire, ça peut donner une efficacité. Dans la forme poly-articulaire, on démarre par un INS, et on évalue l'efficacité après six à huit semaines. C'est bon, on garde le traitement, et on surveille l'enfant.

Si c'est pas bon, il faut la différencier entre est-ce qu'on est en présence d'un facteur hématoïde positif ou facteur hématoïde négatif. La plus fréquente, c'est un facteur hématoïde négatif. Alors là, je vous ai mis directement la méthode REXAC, c'est un consensus qui est également publié.

Vous avez la méthode REXAC. Les corticoïdes, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous êtes amené à prescrire des corticoïdes par voie orale, il faut les donner juste pendant une courte durée, le temps que ces molécules-là deviennent efficaces parce que, soit les anti-inflammatoires ou les méthodes REXAC, ils ont une durée d'action comme même un délai d'action qui demande du temps. Et donc, pour passer ce cap très très invalidant, on peut donner des corticoïdes.

Mais, si vous voulez donner des corticoïdes à l'encours, c'est banni actuellement pour la forme articulaire parce que ça génère beaucoup, beaucoup d'effets secondaires. C'est un os qui est inflammé et donc à côté de l'inflammation, vous avez l'ostéopénie de la corticothérapie et vous vous endommagez la croissance et le capital osseux de l'enfant. Donc, forme polyarticulaire, méthode REXAC.

On peut aussi utiliser de la sulfasalazine et l'éphnédomide. Mais en général, la molécule la plus utilisée c'est la méthode REXAC. C'est la même chose que pour la forme présactive avec facteur hématoïde positif, refroidir et passer et démarrer le traitement d'enfant.

La forme systémique, soit aspégique, soit INS, évaluer l'efficacité 2 à 4 semaines. C'est bon, on garde le traitement. Et ensuite, le malade, c'est pas bon.

Si c'est une polyarthrite, on peut s'aider. Dans la forme systémique, on a besoin le plus souvent de corticoïdes. Là, c'est une forme très évolutive, très inflammatoire et les corticoïdes, ils peuvent nous servir au départ sous forme orale ou sous forme de bolus.

Donc, on donne des stéroïdes et on passe aux méthodes REXAC. Devant des signes systémiques aussi, il faut commencer par les stéroïdes. Parfois, on a recours aux stéroïdes par voie injectable ou sous forme de bolus quand la forme est très très inflammatoire et invalidante.

Et on donne la méthode REXAC. La forme systémique, parmi ces formes-là, c'est elle qui se complique le plus du syndrome d'activation macrophagique. Dans ce cas-là, on a besoin d'injections de bolus de stéroïdes pour lutter.

Les stéroïdes oraux ne sont pas efficaces. On utilise des stéroïdes par voie injectable à forte dose et on peut même s'aider de la cyclosporine. Évitez la méthode REXAC en face d'activation macrophagique parce qu'il risque de l'aggraver.

Une fois qu'on a démarré ce traitement-là, l'évaluation de l'efficacité après 3 à 6 mois, si le contrôle est incomplet de la maladie, d'accord, on garde la méthode REXAC. Le méthode REXAC, il faut savoir qu'il faut le garder tant que c'est nécessaire. On dit généralement un minimum de 2 ans, mais on ne sait pas si la maladie reste évolutive et elle répond au méthode REXAC.

Elle a besoin que du méthode REXAC, on peut le prolonger. Sinon, on peut s'aider des autres molécules avec des injections intra-articulaires parfois quand c'est très invalide. Sinon, c'est les agents biologiques dans la forme systémique et les injections intra-articulaires.

La même chose que dans la forme polyarticulaire, les agents biologiques et les injections intra-articulaires. Les agents biologiques, il y a les anti-TNF-alpha, il y a la Delilimbab, il y a l'Anakinra, les anti-interleukin et les anti-TNF. Donc, la liste de la biothérapie est en cours de s'élargir et il faut savoir que ces médicaments rendent vraiment un grand bénéfice et soulagent les malades, les patients chroniques parce qu'ils ciblent les molécules inflammatoires à la base.

Soit l'interféron, soit les interleukins. Le deuxième volet du traitement, c'est la physiothérapie, l'ergothérapie, la kinésithérapie. C'est très important.

Il faut lutter contre l'enraidissement. C'est des enfants qui sont algiques, qui ont des épongements, qui se mobilisent très peu et qui s'enraidissent comme séquelles. Donc, il faut les rééduquer.

Il faut garder la mobilité articulaire. Très important, il faut maintenir les amplitudes articulaires normales. L'enfant, il est en pleine croissance.

Il faut garder cette idée à l'esprit. C'est qu'il doit avoir une croissance normale. Prévenir ou

réduire les contractures qui sont secondaires à la douleur.

Il faut maintenir les activités physiques et aider à gérer les limitations fonctionnelles. On s'entraide. C'est une équipe multidisciplinaire qui prend en charge ces enfants.

Le pédiatre, le rhumatologue pédiatre, le chirurgien pédiatre, l'ergothérapeute ou le kinésithérapeute et ainsi de suite. Les traitements chirurgicaux, ils ont une place limitée. Alors, on vient normalement, l'objectif c'est d'équilibrer la maladie.

C'est d'arrêter l'inflammation, de stopper l'inflammation pour stopper les dégâts. Et dans ce cas-là, on arrive après pour corriger ce qui est comme séquelles, pour corriger ce qui est comme déformations. On peut avoir au cours l'autonomie dans les rétractions tendineuses majeures, surtout dans les membres inférieurs.

Une synovectomie qui peut être proposée quand on a une monoarthrite récidivante, ne répondant pas aux traitements systémiques. Donc, il faut réduire cette synoviale pathologique. Les radiosynoviothèses, ils sont contre-indiqués chez l'enfant parce qu'il a besoin de croître.

Donc, n'oubliez pas, c'est pas le raisonnement quand j'ai l'adulte. L'arthrodèse, c'est surtout quand on a une articulation très endommagée. Et le remplacement articulaire, c'est par exemple le remplacement des hanches.

Et on a des enfants qui sont arrivés avec une forme ankyrosante à avoir une destruction de la tête et qui ont besoin de remplacement des hanches. Comment évolue cette maladie ou ces maladies en général? La maladie, elle persiste à l'âge adulte dans plus de 50% des cas. Parce que la première question que vous posent les parents, comment il va évoluer mon enfant? Est-ce qu'il va guérir ou il ne va pas guérir? La majorité des rémissions est obtenue dans les 5 ans après le diagnostic.

Si la rémission n'a pas été obtenue dans les 10 ans après le diagnostic, il est peu vraisemblable qu'il survienne. Le taux de rémission, il est en fonction de la forme de la GI. Il n'évolue pas de la même manière.

Les extrêmes entre 50% pour une oligoarthrite et 5% pour une polyarthrite, facteur hématoïde positif ou séropositif. C'est pourquoi je vous dis que c'est une forme qui est très méchante. Et bien sûr, n'oubliez pas le risque d'amylose, inflammatoire chronique, et vous avez le risque d'amylose.

L'atteinte ophtalmique aussi est une complication. L'UVI est antérieure chronique. C'est une fréquence qui est devant à 30% dans les AGI et surtout dans la forme oligoarticulaire.

Comme je vous ai déjà dit, c'est une UVI asymptomatique. L'enfant conservera un nez blanc, nez non douloureux, contrairement aux UVIs antérieurs ékus. Le dépistage doit être systématique par un examen à la lampe à front et le risque est plus élevé dans les formes oligoarticulaires,

surtout si le facteur antinucléaire est élevé.

Parmi les autres complications graves, il y a le syndrome d'activation macrophagique qui est très sévère et qui s'associe à la forme systémique. Il y a une activation et une prolifération incontrôlée de l'infocyte et de macrophages qui est responsable de la libération du cytokine. La fièvre est élevée en plateau, l'état général devient altéré, vous avez une organomégalie et des adénopathies.

Et chose qui est importante, qui va vous signifier l'alarme, parce que on a un syndrome inflammatoire. Généralement, dans la forme systémique, on a une hyperleucocytose, on a une hyperplaquétose. Quand vous voyez que les leucocytes, les plaquettes commencent à diminuer et le taux d'hémoglobine diminue, attention, est-ce qu'il s'agit pas d'une activation macrophagique.

Il y a une amélioration des marqueurs inflammatoires, une baisse du fibrinogène. Alors, au lieu d'avoir une hyperfibrinémie, on a une hypofibrinémie et l'AVS peut diminuer. Les enzymes hépatiques et la ferritine sont très augmentées.

Donc, vous avez une atteinte hématologique, faites de ces signes-là, vous avez une baisse du fibrinogène, vous avez une cholestase hépatique et une ferritine qui est très élevée. Certes, la ferritine est augmentée dans la forme systémique, mais elle augmente encore plus. Le traitement, il est urgent et la mortalité est très élevée.

Il y a autre chose qu'il faut savoir dans le syndrome d'activation macrophagique, ce sont les perturbations du bilan lipidique. Vous avez une hypertriglycéridémie, vous avez une hypercholestérolémie et vous avez également des LDH qui sont très, très élevés. L'utilisation de stéroïdes à haute dose associée à la cyclosporine pas.

Quels sont les séquelles ? Alors, les séquelles, c'est le retard de croissance. C'est une maladie inflammatoire chronique qui donne un ralentissement de la croissance, ou l'absence de contrôle de la maladie. Et ce ralentissement et cette aggravation de la croissance, elle est aggravée par l'utilisation des stéroïdes.

Il y a des séquelles locales type accélération de croissance d'un segment ou des ponts de l'autre, des problèmes mécaniques de statique du bassin dans la forme axiale, raccourcissement des orteils ou des doigts par fusion précoce des plaques de croissance, le micro-rétrognathisme, quand il y a une atteinte des temporomandibulaires et je vous ai parlé de ça, je vous ai parlé des temporomandibulaires, je vous ai parlé de rachis cervicales, l'atrophie musculaire par sous-utilisateur. L'ostéoporose est possible, qui combine bien sûr, combine à l'utilisation des stéroïdes et le méthotrexate avec une maladie inflammatoire chronique. Ces trois-là, bien sûr, ils aggravent et entraînent une ostéoporose.

Ça peut donner des compressions vertébrales secondaires, et en prévention c'est les apports quotidiens en calcium et en vitamine D, ne les oubliez pas s'il vous plaît. Rappelez-vous toujours

qu'il faut contrôler ces malades par une ostéodensitométrie, les bifosphonates sont utilisées en traitement curatif et en fonction des symptômes et l'aredia est le pamydronate classique, classiquement utilisé. Pour conclure, la GI est le terme générique qui regroupe les différentes formes cliniques d'inflammation articulaire chronique chez l'enfant.

Les rhumatismes chroniques inflammatoires de l'enfant. L'objectif principal du traitement, c'est de lutter contre l'inflammation chronique et de lutter contre les dommages potentiels sur le cartilage des enfants qui sont encore en croissance. Le diagnostic doit être précoce, mais il reste toujours un diagnostic d'élimination après avoir éliminé les diagnostics urgents et non-urgents qui peuvent prêter à confusion avec ce diagnostic.

Le risque du VI antérieur chronique à garder en tête, à dépister précocement, pour tous les patients, il faut une évaluation par un rhumatologue pédiatre qui doit bien sûr, surtout, prescrire les traitements lourds quand on arrive au méthotrexate, quand on arrive à la biothérapie, ça devient un petit peu sérieux, ça doit être surveillé par un rhumatologue pédiatre et bien sûr, c'est lui qui va gérer les indications de la biothérapie et les effets secondaires de la biothérapie. Je vous remercie.